

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE (MESR)

Licence Professionnel

Institut Polytechnique Defitech (IPD)

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail – Liberté – Patrie



OPTION: Informatique de Gestion

FILIERE: Génie Logiciel

ATELIER ORION TRANSCRIPTOR

Redigé par :

ANDELE Koffi Tito-Antonio

INTRODUCTION GENERALE

Dans les environnements techniques tels que les sites de télécommunication, la qualité de l'alimentation électrique est un facteur clé de performance et de continuité de service. Pour assurer une supervision efficace, de nombreux sites sont équipés de systèmes de gestion d'énergie, incluant des batteries, des onduleurs et des équipements de surveillance comme le logiciel **Orion**. Ce dernier permet de centraliser et d'exporter des données détaillées sur le fonctionnement de ces systèmes, sous forme de fichiers **XML**.

Cependant, les fichiers XML générés par Orion, bien qu'exhaustifs et structurés, sont difficilement lisibles pour un technicien ou un opérateur de terrain sans connaissance approfondie du format. L'interprétation manuelle de ces fichiers peut rapidement devenir fastidieuse, source d'erreurs et de pertes de temps, surtout lorsqu'il s'agit d'intervenir rapidement sur site pour diagnostiquer un problème de batterie ou de charge.

C'est dans ce contexte qu'est né le projet **Atelier Orion Transcriptor**. Il vise à **créer un outil de conversion automatique** capable d'interpréter ces fichiers XML et de restituer les informations essentielles de manière claire, synthétique et exploitable. Ce transcripteur permet d'**automatiser l'extraction des données critiques** telles que :

- les cycles de charge et de décharge,
- le pourcentage de charge des batteries
- et les éventuelles anomalies techniques détectées.

L'objectif est de fournir un **outil d'aide à la décision** rapide et accessible, réduisant la dépendance à l'analyse manuelle des fichiers XML tout en garantissant une interprétation fiable des données issues du logiciel Orion.

RESUME

Le projet **Atelier Orion Transcriptor** est une solution logicielle conçue pour **simplifier, fiabiliser et accélérer l'analyse des données techniques** exportées par le logiciel Orion au format XML. Il répond à un besoin opérationnel concret : **automatiser la lecture de rapports complexes** pour en tirer des informations utiles à la maintenance et à l'exploitation des systèmes d'énergie.

Ce transcripteur prend en entrée un fichier XML généré par Orion, puis effectue un traitement structuré pour extraire les données clés suivantes :

- **Les informations générales de l'atelier**, telles que l'identifiant, la date d'export, et les paramètres de configuration ;
- **L'état des batteries** : niveau de charge, tensions, courants, température, nombre de cycles effectués, état de vieillissement, etc. ;
- **Les cycles de charge et de décharge** : identification des phases, durée des cycles, courbes associées, détection de comportements anormaux ou de défaillances ;
- **Les alertes ou messages d'erreurs** éventuellement contenus dans le fichier XML.

Le résultat du traitement est présenté sous forme d'un **rapport lisible**, structuré, et exploitable par un technicien, un ingénieur de maintenance ou un gestionnaire de site. Ce rapport peut également être exporté en formats standards (PDF, Excel, etc.) pour archivage ou transmission.

En résumé, **Atelier Orion Transcriptor** est un **pont entre les données brutes XML et l'analyse opérationnelle**, permettant :

- Un **gain de temps significatif** dans le traitement des rapports Orion ;
- Une **réduction du risque d'erreurs humaines** lors de l'interprétation des données ;
- Une **meilleure réactivité** en cas d'anomalie détectée sur un système d'alimentation ;
- Une **centralisation et une standardisation des rapports** pour un suivi historique ou technique.

Ce projet s'inscrit dans une démarche plus large de digitalisation des outils de supervision et de maintenance, et contribue à rendre les sites techniques plus intelligents, autonomes et résilients.